

PROYECTO CAPSTONE I – CONTROL II

FOTOBIORREACTOR ALUNA PBR-02

“Aluna Duna”: Sistema Bioinspirado en el Frailejón de la Sierra Nevada

MANUAL INTEGRAL DE HARDWARE, CONTROL TÉRMICO, PI Y MECÁNICA BIOMIMÉTICA

Cultivo de la Microalga Marina *Tetraselmis chuii*

Integrantes (Equipo G3-ALPHA):

Raúl Baytero
Jhon Cárdenas
Santiago Cavadia
Iván Meza

Institución:

Universidad del Magdalena
Facultad de Ingeniería
Semillero ProtopIA
Periodo 2026-II

Santa Marta, Colombia
21 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción y Marco Biológico: <i>Tetraselmis chuii</i>	2
1.1. El Reto de la Temperatura: Realidad Experimental vs. Supuestos	2
1.2. El Desafío Térmico en la Costa Caribe	2
2. Biomímesis: El Frailejón de la Sierra Nevada y el Escudo Orbital	2
2.1. El Principio de la Naturaleza (Frailejón)	2
2.2. La Adaptación en ALUNA: “El Frailejón Inverso”	3
3. Lista Maestra de Materiales y Equipos (BOM)	3
4. Arquitectura Eléctrica y Tabla Maestra de Conexiones	4
4.1. Tabla de Asignación Pin a Pin	4
4.2. Esquema Funcional de Flujo Eléctrico	5
5. Diseño Mecánico y Construcción del Escudo Orbital	5
5.1. Materiales de Construcción	5
5.2. Instrucciones de Ensamblaje Paso a Paso	5
6. Modelo Matemático y Estrategia de Control PI	6
6.1. Modelo FOPDT (First-Order Plus Dead Time)	6
6.2. Sintonización de Cohen-Coon para Control PI	6
6.3. Control Coordinado por Etapas (Split-Range / Frailejón)	6
7. Arquitectura de Software y Protocolos de Comunicación	6
7.1. Capa 1: Firmware ESP32 (Hardware Abstraction)	7
7.2. Capa 2: Backend Python (Flask API & Control Engine)	7
7.3. Capa 3: Frontend Astro (Panel de Control Sci-Fi)	7
8. Protocolo Experimental y Guía de Puesta en Marcha	7
8.1. Checklist Previo al Encendido	7
8.2. Procedimiento de Caracterización Estática de Corriente	7
8.3. Cierre del Lazo y Verificación del PI	8

1. Introducción y Marco Biológico: *Tetraselmis chuii*

El fotobiorreactor **ALUNA PBR-02** es una plataforma de cultivo automatizada diseñada para maximizar el crecimiento celular y la producción de biomasa de la microalga marina verde *Tetraselmis chuii*.

1.1. El Reto de la Temperatura: Realidad Experimental vs. Supuestos

En la literatura general suele asumirse que las microalgas operan adecuadamente entre 25°C y 28°C. No obstante, basándonos en datos empíricos de más de 250 lecturas de laboratorio, se determinó que para *Tetraselmis chuii*:

- **Rango Óptimo Real:** 20°C a 22°C (Tolerancia máxima segura: 18°C a 24°C).
- **Estrés Biológico Severo:** Temperaturas superiores a 25°C inducen degradación de clorofila y ralentizan la fotosíntesis.
- **Umbral Crítico / Colapso Celular:** Por encima de 35°C ocurre lisis celular irreversible y muerte del cultivo.

1.2. El Desafío Térmico en la Costa Caribe

En un entorno con temperaturas ambiente de 30°C a 32°C (típicas de Santa Marta), enfriar el reactor a 20 – 22°C representa un incremento del **39 % en la demanda de refrigeración** frente a un supuesto de 26°C. Mantener este gradiente exige retirar más de 60 W térmicos netos. La radiación lumínica requerida para la fotosíntesis (2,000 – 4,000 lux, fotoperiodo de 12 a 18 horas) actúa inevitablemente como una fuente externa de calor que sobrecarga el sistema si no se gestiona activamente.

2. Biomímesis: El Frailejón de la Sierra Nevada y el Escudo Orbital

El diseño de ALUNA PBR-02 toma como principio rector la estrategia termorreguladora del frailejón (*Espeletia occulta* subsp. *glossophylla*), endémico de los páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

2.1. El Principio de la Naturaleza (Frailejón)

En los ecosistemas de alta montaña, el frailejón enfrenta una radiación ultravioleta y solar extrema durante el día combinada con vientos secos, mientras que de noche soporta temperaturas de congelación. La planta resuelve este dilema mediante:

1. **Pubescencia reflectiva (Velloidades blancas):** Sus hojas están cubiertas de una densa capa de vellosidades de color blanco que reflejan la radiación infrarroja y visible no aprovechada, evitando el recalentamiento de los tejidos vivos.
2. **Manto aislante de hojas secas (Marcescencia):** Las hojas muertas permanecen unidas al tallo formando un abrigo cilíndrico que amortigua los choques térmicos externos.

2.2. La Adaptación en ALUNA: “El Frailejón Inverso”

En nuestro biorreactor se invierte la necesidad funcional: en lugar de retener calor de noche, requerimos **desviar la carga radiante diurna** sin ahogar el cultivo en la oscuridad permanente:

- **El Escudo Orbital:** Una pantalla semicilíndrica de tela blanca de alta reflectancia albedo montada sobre un brazo rotatorio impulsado por un servomotor de alto torque (**MG996R**).
- **Operación Dinámica:**
 - **Modo Fotosíntesis (0°):** El escudo se ubica en la cara posterior del reactor; la luz incide directamente en el cultivo para alimentar la fotosíntesis.
 - **Modo Escudo Frailejón (180°):** Cuando el calor ambiental sobrepasa la capacidad de la celda Peltier, el servo rota la pantalla blanca interponiéndola entre la fuente de luz y la botella, reflejando la radiación térmica y aliviando la carga al lazo de control.

3. Lista Maestra de Materiales y Equipos (BOM)

Tabla 1: Componentes físicos y especificaciones del sistema ALUNA PBR-02.

Componente	Especificación Técnica	Función en el Sistema
ESP32 DevKitC	38 pines, dual-core, WiFi/BLE, 240 MHz	Microcontrolador maestro y adquisición
2x DS18B20	Sonda impermeable acero inox, bus 1-Wire	Sensor 1 (Agua) y Sensor 2 (Ambiente)
Resistencia 4.7 kΩ	Película de carbón 1/4 W	Resistencia pull-up bus 1-Wire sensor 1
TEC1-12706	Celda Peltier 12V 6A, $P_{\text{máx}} \approx 60 \text{ W}$	Actuador térmico de enfriamiento activo
Placa de Cobre	Espesor 1–2 mm, alta conductividad térmica	Interfaz de contacto frío sobre la botella
Módulo D4184	Doble MOSFET canal N en paralelo, 400W	Conmutador de potencia PWM para Peltier
Disipador + Fan	Torre con base de cobre y ventilador 12V	Evacuación forzada del calor de cara caliente
Servo MG996R	Piñonería metálica, torque 11 kg · cm, 5–6V	Actuador mecánico del Escudo Orbital
Tela Blanca	Textil sintético reflectante (poliéster/algodón)	Pantalla de albedo para el escudo
Fuente 30V / 10A	Regulada conmutada (ajustada a 12V DC)	Alimentación general del sistema
Reductor Buck 5V	Módulo LM2596 o fuente 5V 2A independiente	Alimentación dedicada para servo MG996R
Pasta Térmica	Compuesto siliconado con óxido de zinc	Acoplamiento térmico en ambas caras Peltier

4. Arquitectura Eléctrica y Tabla Maestra de Conexiones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Regla de Oro: Tierra Común (GND Reference)

El pin **GND** de la ESP32 debe estar físicamente unido al pin **GND** de señal del módulo MOSFET y al **GND** de la fuente del servomotor. Si las tierras están flotando, las señales PWM no tendrán referencia, provocando oscilaciones destructivas o resets continuos.

4.1. Tabla de Asignación Pin a Pin

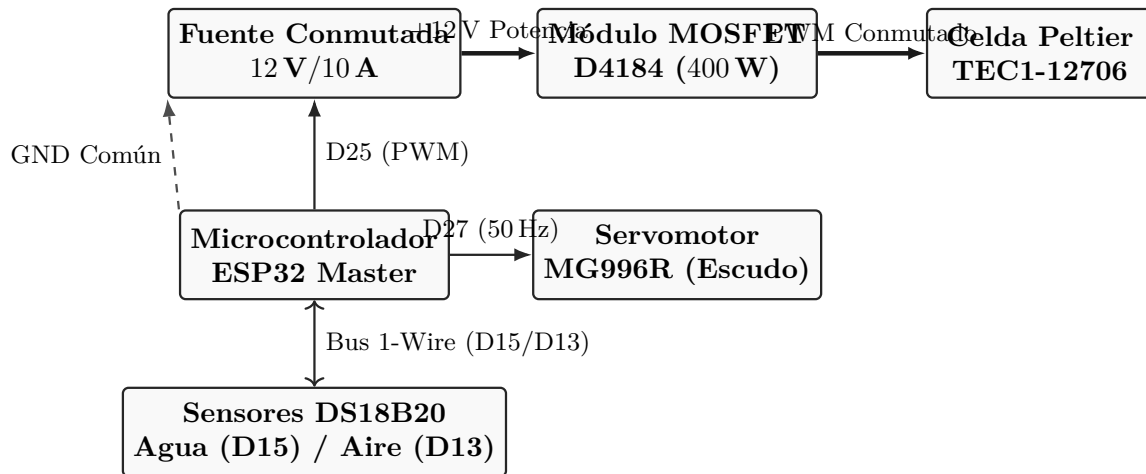
Tabla 2: Conexiones eléctricas en la placa ESP32 (38 pines).

Señal / Función	Pin Físico ESP32	Ubicación en Placa	Detalle Eléctrico
Sensor 1 (Agua) - Datos	D15	Fila Inferior, Pin 3	Bus 1-Wire con Pull-up 4,7 kΩ a 3V3
Sensor 1 (Agua) - VCC	3V3	Fila Inferior, Pin 1	Alimentación 3.3V lógica
Sensor 1 (Agua) - GND	GND	Fila Inferior, Pin 2	Masa de referencia
Sensor 2 (Aire) - Datos	D13	Fila Superior, Pin 3	Bus 1-Wire (Pull-up interno activado)
Sensor 2 (Aire) - VCC	3V3	Fila Inferior, Pin 1	Compartido con Sensor 1
Sensor 2 (Aire) - GND	GND	Fila Inferior, Pin 2	Compartido con Sensor 1
MOSFET Peltier - PWM	D25	Fila Superior, Pin 8	Salida PWM (1 kHz, 8 bits: 0 a 255)
MOSFET Peltier - GND	GND	Fila Superior, Pin 2	Tierra de control
Servo MG996R - Señal	D27	Fila Superior, Pin 6	Salida PWM (50 Hz, pulsos 500 – 2500 μ s)
Servo MG996R - GND	GND	Fila Superior, Pin 2	Retorno común a fuente 5V del servo

NOTA TÉCNICA: Alimentación del Servomotor MG996R

El cable rojo del servo **NUNCA** debe conectarse al pin 3V3 ni al pin VIN de la ESP32. Debe recibir 5,0 V a 6,0 V directamente desde una salida regulada de al menos 2,5 A (como un módulo reductor DC-DC LM2596 conectado a la fuente de 12V).

4.2. Esquema Funcional de Flujo Eléctrico



5. Diseño Mecánico y Construcción del Escudo Orbital

El mecanismo de escudo orbital aprovecha los 180° de rotación nativa del servomotor MG996R para rodear la botella cilíndrica del reactor.

5.1. Materiales de Construcción

- Una botella cilíndrica transparente de 1 a 2 litros (cuerpo del reactor).
- Una lámina de plástico semirrígido o el corte longitudinal de una botella plástica de diámetro ligeramente mayor al reactor (radio +1,5 cm).
- Un retazo de tela blanca de alta densidad reflectiva.
- Un brazo de servo (horn) de doble salida en plástico o aluminio.
- Pegamento epóxico o silicona termofusible.

5.2. Instrucciones de Ensamblaje Paso a Paso

1. **Conformación del Semicilindro:** Corta la lámina plástica con una altura igual a la zona líquida de la botella y un arco que cubra exactamente 180° de la circunferencia.
2. **Revestimiento Reflectivo:** Pega la tela blanca estirada sobre la cara externa del semicilindro plástico. Asegúrate de que no queden pliegues sueltos.
3. **Montaje del Eje Superior:** Fija un travesaño rígido en la parte superior del semicilindro. En el centro exacto de este travesaño se acopla el aspa del servomotor.
4. **Alineación con el Biorreactor:** El servomotor MG996R se fija rígidamente a un soporte situado sobre la tapa de la botella, de modo que el eje del motor coincida con el eje axial central del cilindro de agua.
5. **Calibración de Topes:**

- Al enviar el comando $C : 0$, el escudo debe quedar completamente detrás del reactor (frente a la placa de cobre), dejando el 100 % del frente despejado a la luz.
- Al enviar el comando $C : 180$, el escudo debe girar al frente, interponiéndose entre la lámpara y el cultivo.

6. Modelo Matemático y Estrategia de Control PI

6.1. Modelo FOPDT (First-Order Plus Dead Time)

El comportamiento térmico del agua acoplada a la celda Peltier y a la placa de cobre se modela mediante una función de transferencia de primer orden con retardo:

$$G(s) = \frac{T(s)}{U(s)} = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-Ls} \quad (1)$$

Donde:

- K : Ganancia estática del sistema ($^{\circ}\text{C}/\text{unidad PWM}$). Dado que el actuador enfría, $K < 0$.
- τ : Constante de inercia térmica del agua en segundos (típicamente entre 300 s y 900 s según el volumen).
- L : Tiempo muerto o retardo de transporte térmico a través de la pared de la botella y la placa de cobre (típicamente 10 – 40 s).

6.2. Sintonización de Cohen-Coon para Control PI

Debido a la presencia del retardo L , las fórmulas de Cohen-Coon ofrecen un ajuste robusto frente a perturbaciones ambientales:

$$K_p = \frac{\tau}{|K| \cdot L} \left(0,9 + \frac{L}{12\tau} \right) \quad (2)$$

$$T_i = L \left(\frac{30\tau + 3L}{9\tau + 20L} \right) \quad (3)$$

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} \quad (4)$$

6.3. Control Coordinado por Etapas (Split-Range / Frailejón)

El algoritmo implementado en el backend ejecuta una estrategia coordinada entre dos actuadores:

$$\text{Acción}(T_{\text{agua}}) = \begin{cases} \text{PWM Modulado, } \theta_{\text{servo}} = 0^{\circ} & \text{si } T_{\text{agua}} \leq 22,0^{\circ}\text{C} \quad (\text{Normal}) \\ \text{PWM 100 \%}, \theta_{\text{servo}} = f(T) & \text{si } 22,0 < T_{\text{agua}} < 24,0^{\circ}\text{C} \quad (\text{Alerta}) \\ \text{PWM 100 \%}, \theta_{\text{servo}} = 180^{\circ} & \text{si } T_{\text{agua}} \geq 24,0^{\circ}\text{C} \quad (\text{Sombra Total}) \end{cases} \quad (5)$$

7. Arquitectura de Software y Protocolos de Comunicación

El sistema opera bajo una arquitectura de tres capas desacopladas:

7.1. Capa 1: Firmware ESP32 (Hardware Abstraction)

- Lee periódicamente los sensores en D15 y D13 mediante la librería `DallasTemperature`.
- Modula la potencia de la celda en D25 usando el periférico `LEDC`.
- Posiciona el servomotor en D27 mediante `ESP32Servo`.
- Emite por el puerto USB (115200 baud) una trama CSV cada 2 segundos:

Trama: `tiempo,pwm,temp_agua,temp_aire,angulo_servo`

7.2. Capa 2: Backend Python (Flask API & Control Engine)

- Lee el puerto serial de forma asíncrona mediante un hilo (`threading.Thread`).
- Ejecuta la identificación no lineal de curvas con `scipy.optimize.curve_fit`.
- Calcula en tiempo real el lazo PI digital con integración anti-windup.
- Provee una API REST con soporte de CORS para el consumo de telemetría y comandos.

7.3. Capa 3: Frontend Astro (Panel de Control Sci-Fi)

- Construido en Astro v4 y estilizado con Tailwind CSS bajo temática de alto contraste.
- Graficación vectorial continua con Plotly.js sin recargar la página.
- Controles manuales de deslizadores para calibración de corriente (escalones de 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) y prueba inmediata del servomotor.

8. Protocolo Experimental y Guía de Puesta en Marcha

8.1. Checklist Previo al Encendido

1. Verificar que el tornillo VIN+ y VIN- del MOSFET reciban 12V de la fuente.
2. Verificar que la perilla de corriente de la fuente (C.C.) esté ajustada al menos en 7,0 A.
3. Verificar que la masa (GND) de la ESP32 esté unida a la masa del MOSFET y a la masa del servo.
4. Comprobar que el ventilador del disipador gire a máxima velocidad de forma inmediata.

8.2. Procedimiento de Caracterización Estática de Corriente

Para conocer la potencia real de enfriamiento:

1. Llenar el biorreactor con el volumen de agua de prueba.
2. Encender la plataforma web en `http://localhost:4321` y presionar **CONECTAR**.
3. Presionar el botón de **25 %** en el panel de calibración. Esperar 10 minutos hasta que la temperatura del agua se estabilice y anotar el ΔT_1 .
4. Repetir el procedimiento para **50 %**, **75 %** y **100 %**.
5. Graficar la relación Corriente vs. Temperatura Estacionaria para encontrar el punto de saturación térmica de la celda.

8.3. Cierre del Lazo y Verificación del PI

1. En la web, presionar **Calcular Kp / Ki (Cohen-Coon)** para cargar las constantes identificadas.
2. Presionar **Activar Control PI Automático (21.0 °C)**.
3. Acercar una lámpara o foco térmico a la botella: verificar que cuando la temperatura del agua sobrepase los 22,5°C, el servomotor empiece a cerrar automáticamente el escudo orbital reflectivo, estabilizando el cultivo en el rango óptimo de *Tetraselmis chuii*.